



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

"PLAN DE CALIDAD".

Presentan:

Sandoval Hernández Edgar Axel -22620093.
Hernandez Martínez Adriana -226220083.

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Asignatura:

Gestión de proyectos de software.

Semestre:

7US.

Docente:

Ing. Román Cruz José Alfredo.

Fecha de entrega:
21 de septiembre de 2026.



"Educación, ciencia y tecnología, progreso día con día"®

Índice

INTRODUCCIÓN.....	3
Integración de Estándares de la Industria (CMMI y MoProSoft).....	3
Análisis del Costo de la Calidad (CoQ) por Historia de Usuario	4
Auditoría de Historias de Usuario con Apoyo de IA (Ejemplo Aplicado)	5
Criterios de Aceptación:	5
Plan de Calidad y Prevención (Generado con IA y validado por el equipo):	5
Estándares Externos de Fondeo y Calidad (Stellar y Drips).....	6
CONCLUSIÓN.....	6

INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Calidad establece los estándares, métricas y procedimientos formales para el desarrollo del software de gestión comercial enfocado en la comercialización artesanal de ollas de barro tradicionales y canastas tejidas a mano. El propósito fundamental es garantizar un producto robusto, usable y adaptado a las necesidades de los artesanos locales de la Mixteca oaxaqueña, integrando mejores prácticas de ingeniería de software basadas en los modelos CMMI (Capability Maturity Model Integration) y MoProSoft (Modelo de Procesos para la Industria del Software).

OBJETIVOS DE CALIDAD:

- **Confiabilidad del Sistema:** Asegurar una tasa de disponibilidad del 99% en el registro de inventarios de artesanías (barro y fibras vegetales) y transacciones de venta.
- **Usabilidad Adaptativa:** Diseñar interfaces intuitivas y de bajo consumo de recursos, accesibles para usuarios con diferentes niveles de alfabetización digital en zonas rurales.
- **Rendimiento Óptimo:** Garantizar tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos en consultas de catálogo y control de stock bajo condiciones de conectividad limitada típicas de la región Mixteca.
- **Mantenibilidad y Estándares:** Cumplir con los lineamientos de código abierto requeridos por plataformas de financiamiento global como Stellar Community Fund y Drips.

Integración de Estándares de la Industria (CMMI y MoProSoft)

Para estructurar la madurez de los procesos de desarrollo del proyecto, se adoptan los lineamientos de los siguientes marcos de referencia:

Estándar / Marco	Nivel / Categoría	Aplicación Práctica en el Proyecto de Artesanías
CMMI	Nivel 2 (Gestionado)	Gestión formal de requisitos del catálogo de ollas de barro y canastas, control de versiones y seguimiento estricto del Product Backlog en eduScrum.
CMMI	Nivel 3 (Definido)	Estandarización de procesos de codificación, pruebas unitarias y revisiones de calidad documentadas en el repositorio institucional.
MoProSoft	DIR (Alta Dirección)	Definición estratégica de los objetivos de comercialización de artesanías oaxaqueñas y

		asignación de recursos del proyecto.
MoProSoft	GES (Gestión de Procesos)	Supervisión de costos, tiempos de entrega de sprints y control presupuestal de las iteraciones de desarrollo.
MoProSoft	OPE (Operación)	Ejecución de la programación, pruebas de funcionalidad del sistema de ventas y entrega de incrementos al Product Owner.

Análisis del Costo de la Calidad (CoQ) por Historia de Usuario

Para cumplir con los indicadores de adaptación a contextos complejos, se realiza una estimación cuantitativa del Costo de la Calidad (CoQ). Se contrastan las horas de prevención e inspección (revisiones de código, pruebas unitarias, auditorías de requerimientos) frente a las horas de corrección y fallas en caso de no aplicarlas, considerando las limitaciones de conectividad en la región Mixteca. Tarifa estándar de práctica para el cálculo: \$150 MXN/hora.

ID Historia de Usuario	Descripción Breve del Módulo	Horas de Prevención	Horas de Corrección	Costo Prevención (\$150/h)	Costo Corrección (\$150/h)	Costo Total	% Prevención	Impacto y Contexto Regional (Mixteca)
HU-01	Catálogo digital interactivo de ollas de barro y canastas tejidas.	4 hrs	10 hrs	\$600	\$1,500	\$2,100	28.5%	Crucial para operar de manera fluida con anchos de banda intermitentes en comunidades rurales.
HU-02	Módulo de control de inventario de piezas artesanales (barro y fibras).	5 hrs	12 hrs	\$750	\$1,800	\$2,550	29.4%	Evita pérdidas por desincronización de stock entre talleres artesanales y puntos de venta.
HU-03	Procesamiento de pedidos y registro de ventas	6 hrs	15 hrs	\$900	\$2,250	\$3,150	28.5%	Garantiza la seguridad transaccional y la

	locales de artesanías .							trazabilidad financiera para los artesanos.
HU-04	Integración de metadatos para reportes de impacto, trazabilidad y fondeo.	3 hrs	8 hrs	\$450	\$1,200	\$1,650	27.2%	Alineación estricta con los requisitos técnicos de transparencia en plataformas de financiamiento global.

Auditoría de Historias de Usuario con Apoyo de IA (Ejemplo Aplicado)

Para cumplir con los criterios de auditoría e inspección técnica utilizando herramientas de Inteligencia Artificial (Actividades de la Unidad 2), se documenta el análisis y refinamiento aplicado a una de las historias clave del sistema:

- **Historia de Usuario (HU-01):** Como artesano productor de ollas de barro y canastas, quiero registrar los detalles de cada pieza artesanal mediante un formulario móvil simplificado, para publicarla rápidamente en el catálogo digital sin requerir una conexión de alta velocidad.

Criterios de Aceptación:

1. Permite adjuntar entre 1 y 3 fotografías comprimidas automáticamente por lote artesanal.
2. Si la conectividad se interrumpe durante el envío, el sistema almacena el borrador localmente (LocalStorage) para reanudar la sincronización al restablecerse la red.
3. Valida automáticamente que los campos obligatorios (nombre de la pieza, técnica de tejido o tipo de barro, precio y dimensiones) no estén vacíos antes de enviarse al validador humano.

Plan de Calidad y Prevención (Generado con IA y validado por el equipo):

- **Actividades de Prevención:** Definición estricta de esquemas de compresión de imágenes para evitar fallas en dispositivos

móviles de gama baja; pruebas de estrés simulando desconexión de red a mitad del formulario.

- **Actividades de Corrección:** Registro de errores de almacenamiento local en una bitácora de incidencias para refactorizar la lógica de reintentos asíncronos en el siguiente sprint.

Estándares Externos de Fondeo y Calidad (Stellar y Drips)

Para asegurar la viabilidad financiera y técnica del software orientado al apoyo de los artesanos de Tlaxiaco, se incorporan los criterios exigidos por las convocatorias globales:

- **Stellar Community Fund (SCF):** Se valida la tracción real del sistema mediante historias de usuario enfocadas en la resolución de problemas de comercialización artesanal de ollas de barro y canastas, arquitectura documentada con claridad y un presupuesto estructurado en tramos verificables.
- **Drips Protocol:** Se mantiene un repositorio de código abierto público en GitHub, incorporando el archivo de gobernanza y configuración FUNDING.json en la rama principal para garantizar la transparencia y el fondeo sostenible del desarrollo tecnológico comunitario.

CONCLUSIÓN

El desarrollo del presente Plan de Calidad para el sistema de gestión comercial enfocado en ollas de barro tradicionales y canastas tejidas a mano demuestra la viabilidad y la importancia de integrar marcos formales de ingeniería de software en proyectos con un fuerte impacto social y económico en la región Mixteca. A través de la adopción progresiva de los niveles de madurez de CMMI (Niveles 2 y 3) y las categorías operativas de MoProSoft, se estableció un control estructurado sobre el Product Backlog, la trazabilidad de los requisitos y la estandarización de las revisiones de código en el repositorio institucional del *Open Hub Tec*.

Asimismo, el análisis cuantitativo del Costo de la Calidad (CoQ) permitió evidenciar que la inversión temprana en actividades de prevención —tales como la definición rigurosa de criterios de aceptación, el diseño de interfaces adaptadas a entornos con conectividad intermitente y las pruebas de robustez en dispositivos móviles— reduce significativamente el esfuerzo y las horas de corrección correctiva ante fallas operativas. Esto garantiza que las herramientas tecnológicas diseñadas para los artesanos locales de Tlaxiaco, Oaxaca, operen con altos estándares de usabilidad, confiabilidad y rendimiento.